

Transformada de Laplace

1. Resolva os seguintes problemas de valor inicial através da transformada de Laplace:

(a) $x'' + x = \cos(3t); \quad x(0) = 1, \quad x'(0) = 0$

(b) $x'' + 3x' + 2x = t; \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 2$

(c) $x'' - 4x = 3t; \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 0$

2. Encontre a transformada inversa:

(a) $F(s) = \frac{1}{s(s-3)}$

(b) $F(s) = \frac{1}{s^2(s^2+1)}$

① Denotemos $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$.

(A) Temos que (consulte a tabela de transformadas)

$$\mathcal{L}\{x''\} = s^2 X(s) - sx(0) - x'(0)$$

$$= s^2 X(s) - s \quad \leftarrow$$

Substituímos as condições iniciais

$$\mathcal{L}\{\cos(3t)\} = \frac{s}{s^2 + 3^2} = \frac{s}{s^2 + 9}$$

Então, aplicando $\mathcal{L}$ na EDO, temos:

$$(s^2 X(s) - s) + X(s) = \frac{s}{s^2 + 9}$$

$$\Rightarrow (s^2 + 1) X(s) = \frac{s}{s^2 + 9} + s$$

$$= \frac{s + s(s^2 + 9)}{s^2 + 9}$$

$$= \frac{s^3 + 10s}{s^2 + 9}$$

$$\Rightarrow X(s) = \frac{s^3 + 10s}{(s^2 + 1)(s^2 + 9)} \quad (*)$$

Usando frações parciais, escreveremos o lado direito como

$$\frac{As + B}{s^2 + 1} + \frac{Cs + D}{s^2 + 9} \quad (**)$$

$$= \frac{(As + B)(s^2 + 9) + (s^2 + 1)(Cs + D)}{(s^2 + 1)(s^2 + 9)}$$

$$= \frac{(As^3 + 9As + Bs^2 + 9B) + (Cs^3 + Ds^2 + Cs + D)}{(s^2 + 1)(s^2 + 9)}$$

$$= \frac{(A+C)s^3 + (B+D)s^2 + (9A+C)s + 9B+D}{(s^2 + 1)(s^2 + 9)}$$

Comparando o denominador acima com o denominador em $(*)$, temos

$$\begin{cases} A+C = 1 \\ B+D = 0 \\ 9A+C = 10 \\ 9B+D = 0 \end{cases}$$

A segunda e a última equações implicam que $B = D = 0$. A primeira e a terceira, que $A = 9/8$ e $C = -1/8$. Substituindo em (**):

$$X(s) = \frac{9}{8} \frac{s}{s^2+1} - \frac{1}{8} \frac{s}{s^2+9}$$

$$\Rightarrow \boxed{x(t) = \frac{9}{8} \cos t - \frac{1}{8} \cos(3t)}.$$

Obs: você pode resolver esse problema usando o método dos coeficientes indeterminados.

(B) e (C): Exercícios

② (A) Usando frações parciais, escrevemos:

$$\begin{aligned} \frac{1}{s(s-3)} &= \frac{A}{s} + \frac{B}{s-3} \\ &= \frac{A(s-3) + Bs}{s(s-3)} = \frac{(A+B)s - 3A}{s(s-3)} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A+B=0 \\ -3A=1 \end{cases} \Rightarrow A = -1/3, B = 1/3.$$

$$\Rightarrow F(s) = \frac{1}{s(s-3)} = \frac{-1/3}{s} + \frac{1/3}{s-3}$$

$$\Rightarrow f(t) = -\frac{1}{3} + \frac{1}{3} e^{3t}.$$

(B) Exercício

Transformada de Laplace: teorema da translação

1. Use o teorema da translação para encontrar a transformada de Laplace:

(a) $f(t) = t^{3/2} e^{-4t}$

(b) $f(t) = e^{-t/2} \cos(2(t - \frac{\pi}{8}))$

2. Use o teorema da translação para encontrar a transformada inversa:

(a) $F(s) = \frac{s-1}{(s+1)^3}$

(b) $F(s) = \frac{s+2}{s^2+4s+5}$

① (A) Seja $g(t) = t^{3/2}$. Então

$$G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\} = \mathcal{L}\{t^{3/2}\} = \frac{\Gamma(\frac{3}{2}+1)}{s^{3/2+1}} = \frac{\Gamma(5/2)}{s^{5/2}}.$$

Além disso, $f = e^{-4t} g$. Pelo Teorema de Translação,

$$\mathcal{L}\{f\} = G(s+4)$$

$$= \frac{\Gamma(5/2)}{(s+4)^{5/2}}$$

Obs: $\Gamma(5/2) = \sqrt{\pi}/4.$

↖ Veja o Exercício 26
na seção 6.1
da 8ª ed. do
Boyce

(B) Exercício

(2) (A) Note que

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{s-1}{(s+1)^3} = \frac{(s+1) - 2}{(s+1)^3} \\ &= \frac{1}{(s+1)^2} - \frac{2}{(s+1)^3} \end{aligned}$$

Então $F(s) = G(s+1)$, onde

$$G(s) = \frac{1}{s^2} - \frac{2}{s^3}.$$

Note que

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1}\{G\} = t - t^2$$

consulte a
tabela

Então, usando o Teorema da Translação,

$$\begin{aligned} f(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\{G(s+1)\} \\ &= e^{-t} g(t) = e^{-t} (t - t^2). \end{aligned}$$

(B) Exercício